

基于 STM32 单片机的室内空气质量监控系统设计

王波

(阿坝师范学院电子信息与自动化学院, 四川汶川, 623000)

摘要: 空气质量差的环境会导致哮喘、过敏、肺部感染等疾病。为此本文介绍了一种基于 STM32 单片机为控制器的空气质量监控系统, 配合使用 HTU21D 温湿度传感器、CCS811 二氧化碳传感器, 实时对空气质量进行监测, 监测信息通过 OLED 显示器显示; 同时, HC06 蓝牙模块将信息传输到安卓手机上, 供用户查看。当空气质量中的 CO2 浓度或者 TVOC 浓度超过阈值时, 启动蜂鸣器报警。该监控系统操作简单, 应用广泛, 实用价值高。

关键词: STM32 单片机; HTU21D; CCS811; 蓝牙模块

中图分类号: TP368.1

文献标识码: A

Indoor Air Quality monitoring Based on STM32 MCU

Wang Bo

(College of electronic information and automation, Aba Teachers' college, Wenchuan Sichuan, 623000)

Abstract: Unhealthy air in indoor environments has been linked to diseases such as asthma, allergies, lung infections and more. Therefore, This article introduces a Real-Time Air Quality monitoring system based on STM32 MCU, using HTU21D temperature and humidity sensor and CCS811 carbon dioxide sensor. The information is displayed on the OLED screen. Meanwhile, HC-06 Bluetooth module transmits information to Android mobile phone for users to gain. When the CO2 concentration or TVOC concentration in the air quality exceeds the threshold, the buzzer will alarm. The monitoring system has the advantages of simple operation, wide application and high practical value.

Keywords: STM32 MCU; HTU21D; CCS811; Bluetooth module

DOI:10.16520/j.cnki.1000-8519.2022.17.032

0 引言

空气污染已经成为一个不可低估的问题, 由于其对日益频繁的灾难性事件的影响, 我们却无能为力。近年来, 各国政府不仅试图限制全球排放, 还试图限制我们居住的建筑物中可能的污染源。虽然人们每天的大部分时间都在室内, 但是我们缺很少关注家里的空气质量。研究表明, 我们一天中大部分时间吸入的室内空气的污染程度是室外空气的 3 到 4 倍。这是指对我们的生活有害的二氧化碳(CO2)和总挥发性有机化合物(TVOC) [1]。

随着空气质量监测系统在市场上迅速普及, 尤其是那些集成到通风系统中的系统。其中许多仅限于测量单个房间和通风系统附近的室内空气质量(IAQ)。为了更好的评估室内环境的健康状况, 设计了一款基于 STM32 单片机的空气质量监控系统, 该系统通过蓝牙技术与安卓手机上的 APP 通信, 实时显示室内环境中污染源的数值; 同时, 信息会在 OLED 屏同步显示。

1 硬件设计

本设计选用 STM32F103C8T6 作为系统处理器, 其工作的最高频率为 72MHz, 芯片具有高达 128k 字节的片内 FLASH, 20k 字节的 SRAM。可工作在睡眠、待机、停机模式, 因此功耗较低。由于内置了 2 个 12 位模数转换器, 具有双采样和保持功能。同时 STM32 良好的通信和控制功能, 两个硬件 IIC 接口, 3 个串行通信口。芯片资源比较丰富, 能很好的满足系统的设计要求 [2]。电源部分可采用手机充电器输出 5V 的电压, 经过

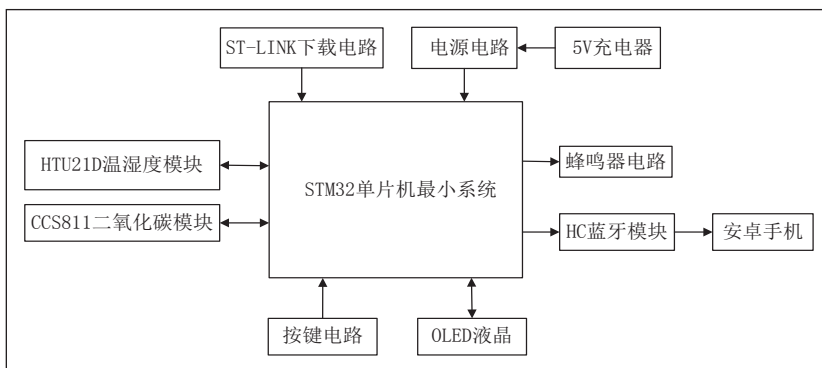


图1 室内空气质量监控系统总体设计框图

基金项目: 阿坝师范学院校级青年基金项目“基于单片机和蓝牙的智控系统的设计与实现(ASC20-07)”。

π 型滤波电路, AMS1117-3.3V 稳压为单片机、温湿度传感器模块、二氧化碳传感器模块以及 OLED 提供 3.3V 电压。系统总体框图如图 1 所示。系统使用 STM32F103C8T6 单片机作为控制器, 外围电路主要由 CCS811 二氧化碳模块电路、HTU21D 温湿度模块电路、HC-06 蓝牙模块电路、OLED 液晶显示电路、蜂鸣器电路、按键控制电路等构成。

1.1 单片机最小系统电路

图 2 所示为 STM32F103C8T6 单片机最小系统电路。最小系统电路包括 SWD 下载电路、晶振电路、按键复位电路、电源电路, RTC 电路等。其中, STM32 单片机通过 IIC 接口与 HTU21D 温湿度传感器模块以及 CCS811 二氧化碳模块通信, 实时获取当前的温湿度数据、TVOC 数据、ECO2 数据, HC-06 蓝牙模块与 STM32 单片机的串口 1 连接, 单片机将采集到的温湿度数据、TVOC 数据和 ECO2 数据通过蓝牙模块发送到安卓手机上。

1.2 CCS811 二氧化碳模块电路

室内空气质量会受到各种污染物的影响, 目前还没有标准的测量方法。最有希望的方法之一是监测挥发性有机化合物(TVOC)和二氧化碳(CO₂)的水平。挥发性有机化合物是一种化合物, 其毒性取决于它们在我们呼吸的空气中的浓度^[3]。

CCS811 是一种超低功耗的数字式气体传感器, 通过 IIC 接口与 MCU 通信。CCS811 将金属氧化物气体传感器和微控制器子系统集成在一起, 从而使得智能手机、可穿戴设备和联网家用设备能够实现室内空气质量(Indoor Air Quality, IAQ)监测, 并简化了设计, 延长了电池续航时间, 缩减了系统成本。图 3 是 CCS811 二氧化碳模块电路图。

CCS811 芯片可以工作在查询模式和中断模式, 这里设置

为查询模式, 且每秒钟测量一次。主机周期性地从传感器读取数据, 读取 ALG_RESULT_data 寄存器中的 4 个字节, 首先读出的两个字节是 ECO2 的高字节和低字节, 接下来读数的数据是 TVOC 的高字节和低字节。CCS811 支持对相对湿度和环境温度进行补偿, 因此, 为了获得更高的精度, 在每次读取传感器读数之前, 可以使用 HTU21D 的温度和湿度值更新 ENV_DATA 寄存器以补偿传感器的读数。在设计中, 由于将 NWAKE 管脚始终接地, 芯片始终不会进入睡眠模式, ADDR 引脚接地, 芯片的读写地址分别为 0xB4 与 0xB5。注意在准确读数前 CCS811 传感器有 20 分钟的状态周期。此外, 为了使性能更加稳定, 需要将 CCS811 至少运行 24 小时^[4]。

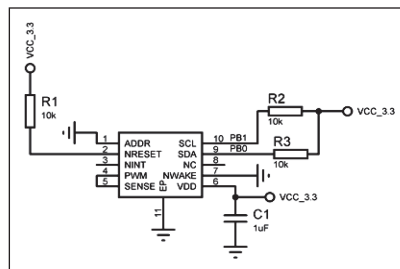


图 3 CCS811 二氧化碳模块电路图

该模块测量总有机挥发物 (TVOC) 范围是 0~1187ppb, 但是测量二氧化碳的浓度并不是空气中二氧化碳的直接浓度, 而是 CO₂ 的估算值, 即 ECO₂, 输出范围是 400~8192ppm。表格 1 是室内空气 CO₂ 浓度和通风需求的关系, 为了使室内空气健康, CO₂ 的浓度不得超过 1000ppm。

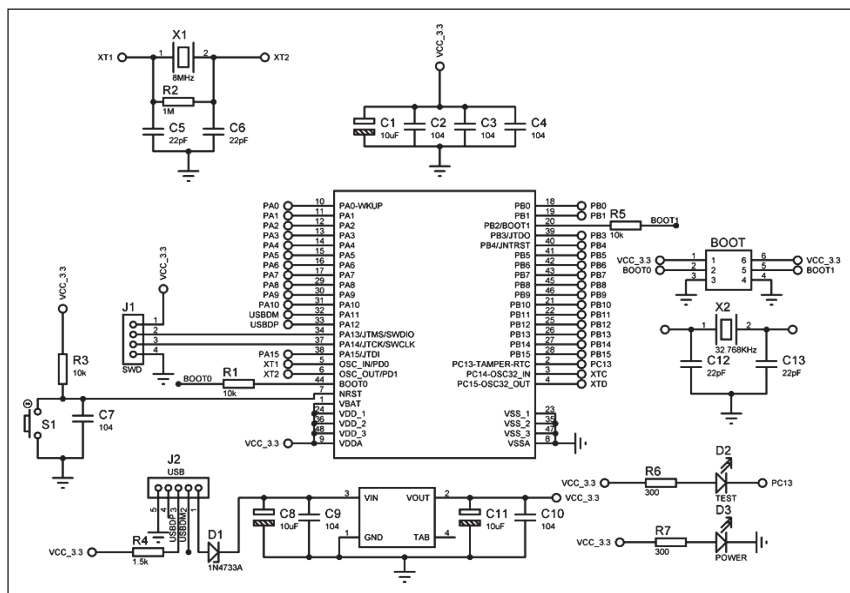
表 1 室内空气中 CO₂ 浓度和通风需求的关系

350ppm	1000ppm	4000ppm	5000ppm	50000ppm	100000ppm	200000ppm
室外	空气差	通风不良	工作中最大浓度	呼吸浓度	蜡烛熄灭	致命

1.3 HTU21D 温湿度模块电路

HTU21D 是一个高度精确的温度和相对湿度传感器, 它与 CCS811 一样, 都是通过 IIC 接口与 STM32 单片机相连, 器件的读写地址为 0x80 和 0x81, 芯片默认分辨率为 12 位相对湿度和 14 位温度读数, 测量数据以两字节数据包的形式传输, 高位在前, 低位在后。测量值需要按照下列公 (1)、(2) 公式进行转换可转换为以摄氏度为单位的温度值和以 %RH 为单位的相对湿度值。图 4 是 HTU21D 温湿度模块电路。式中 S_{Temp} 和 S_{RH} 为 HTU21D 的温度和相对湿度的采样值^[5]。

$$Temp = -46.85 + 175.72 \times \frac{S_{Temp}}{2^{16}} \quad (1)$$



$$RH = -6 + 125 \times \frac{S_{RH}}{2^{16}} \quad (2)$$

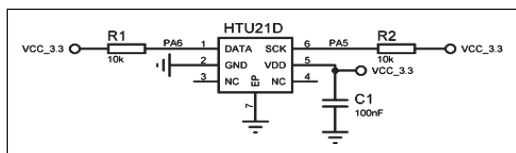


图4 温湿度模块电路

1.4 HC-06 蓝牙模块电路

HC-06 蓝牙串口通信模块, 是基于 Bluetooth Specification V2.0 带 EDR 蓝牙协议的数传模块。无线工作频段为 2.4GHzISM, 调制方式是 GFSK。模块最大发射功率为 4dBm, 接收灵敏度 -85dBm, 板载 PCB 天线, 可以实现 10 米距离通信。模块采用 CSR 的 BC417 芯片, 支持 AT 指令, 用户可根据需要更改角色(主、从模)以及串口波特率、设备名称等参数, 使用灵活。模块上电后, 默认是从模式, 波特率 9600N81, 蓝牙名为 HC-06, 配对密码 1234, 不需要更改^[6]。图 5 是 HC-06 蓝牙模块接口电路图。

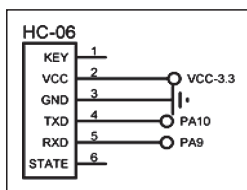


图5 HC-06 蓝牙模块接口电路

2 软件设计

开发环境采用 KEIL 公司的 MDK5 对系统进行开发, 当系统上电后, 初始化相应 I/O 口、串口 1、配置定时器、中断, 随后初始化 OLED 液晶显示器、温湿度传感器和二氧化碳传感器, 显示开机 LOGO。单片机主循环中一旦检测到 1s 定时时间到,

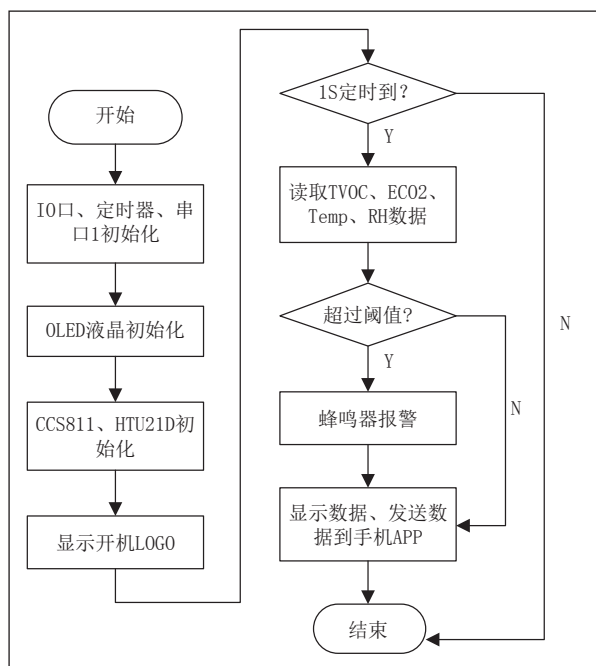


图6 室内空气质量监控系统流程图

就获取 ECO2 浓度、TVOC 浓度、温湿度数值, 送 OLED 显示并发送到手机 APP 上, 当室内的 ECO2 浓度超过 1000ppm 或者 TVOC 浓度超过 50ppb 时, 启动蜂鸣器报警功能, 以告知人们室内空气污染物超标, 不适宜久待。图 6 是室内空气质量监控系统流程图。

3 系统测试

在系统测试之前, 需要先在在安卓手机上下载安装蓝牙助手 APP, 然后给系统上电。当系统正常运行 30 分钟后, 打开手机端的蓝牙助手, 选择名为 HC-06 的蓝牙进行配对连接, 配对成功之后, 就能正常接收室内的 ECO2 和 TVOC 数据, 以及温湿度数据, 这些数据与 OLED 屏上显示的数据同步。图 7 是系统测试图。



图7 系统测试图

4 结语

本文利用 STM32 单片机作为控制器, 结合蓝牙技术设计并制作了空气质量监控系统, 提出了一种对室内空气质量监控的办法, 该系统外围电路简单易制作, 并且成本低廉, 可以在家庭、图书馆、教室等场合使用, 能有效的保护人们的健康, 实用性较强, 具有很高的推广价值。

参考文献

- [1] Andrei Florian. Device Monitors Home Air-Quality and CO2[J]. circuit cellar magazine.2020(365).
- [2] ST Company. STM32F103C8 Datasheet[EB/OL].2015(8):1-1.
- [3] Carlo Tauraso. Device Measures Indoor Air Quality: Bluetooth-Based Design[J].circuit cellar magazine.2020(354).
- [4] AMS Company. CCS811 Datasheet[EB/OL].2021(7).<https://ams.com>.
- [5] TE Connectivity Company. HTU21D Datasheet[EB/OL].2017(5).<http://www.te.com>.
- [6] 汇承科技. HC-06 Datasheet[EB/OL].2017(3):4-14.
<http://www.hc01.com/>.